

ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
KHOA TOÁN TIN



ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

Xây dựng ứng dụng hỗ trợ tư vấn pháp luật sử dụng
công nghệ trí tuệ nhân tạo

Chuyên ngành: Toán tin

Giảng viên hướng dẫn:	TS. Trần Anh Tú
Sinh viên thực hiện:	Vũ Văn Nghĩa
Mã số sinh viên:	20206205
Lớp:	Toán Tin 02 - K65

Hà Nội, 2026

ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
KHOA TOÁN TIN



ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

Xây dựng ứng dụng hỗ trợ tư vấn pháp luật sử dụng
công nghệ trí tuệ nhân tạo

Chuyên ngành: Toán tin

Giảng viên hướng dẫn:	TS. Trần Anh Tú
Sinh viên thực hiện:	Vũ Văn Nghĩa
Mã số sinh viên:	20206205
Lớp:	Toán Tin 02 - K65

Hà Nội, 2026

Lời nói đầu

Qua thời gian học tập và rèn luyện tại *Đại học Bách khoa Hà Nội*, đến nay em đã hoàn thành đồ án tốt nghiệp. Trong thời gian học tập để có được kết quả hiện tại em xin chân thành cảm ơn tới các thầy cô giảng viên trong *Khoa Toán Tin* đã giảng dạy, quan tâm và tạo điều kiện thuận lợi để em học tập rèn luyện trong suốt thời gian qua, giúp em trang bị những kiến thức, kỹ năng cần thiết để em có thể hoàn thành tốt nhất báo cáo này và phục vụ cho công việc thực tế sau này.

Đồng thời, em xin gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc đến *Thầy TS. Trần Anh Tú*, người thầy đã tận tình hỗ trợ, giúp đỡ và hướng dẫn em suốt thời gian thực hiện đồ án. Những kiến thức và kinh nghiệm mà em đã tiếp thu được trong quá trình này sẽ đóng góp quan trọng vào sự phát triển và thành công của em trong tương lai. Em xin gửi lời chúc sức khỏe tốt nhất đến thầy, hy vọng thầy luôn dồi dào sức khỏe, đam mê và nhiệt huyết trong công việc giảng dạy.

Em cũng xin gửi lời cảm ơn tới bố mẹ em đã dành nhiều thời gian chăm lo, động viên và giúp đỡ em để em đạt được thành công trong học tập.

Mặc dù đã cố gắng nỗ lực học hỏi để hoàn thành đồ án, vậy nhưng thời gian thực hiện đồ án có hạn, kiến thức của em còn hạn chế. Do vậy, không tránh khỏi những thiếu sót, em rất mong nhận được những ý kiến đóng góp quý báu của thầy cô để em có thể cải thiện một cách tốt nhất.

Em xin chân thành cảm ơn!

Tóm tắt nội dung đồ án

Tóm tắt nội dung của đồ án tốt nghiệp trong khoảng tối đa 300 chữ. Phần tóm tắt cần nêu được các ý: vấn đề cần thực hiện; phương pháp thực hiện; công cụ sử dụng (phần mềm, phần cứng...); kết quả của đồ án có phù hợp với các vấn đề đã đặt ra hay không; tính thực tế của đồ án, định hướng phát triển mở rộng của đồ án (nếu có); các kiến thức và kỹ năng mà sinh viên đã đạt được. Các chương trong báo cáo được trình bày theo thứ tự sau:

- Giới thiệu về công ty

Báo cáo này bắt đầu với phần giới thiệu về công ty, bao gồm: lịch sử hình thành, sứ mệnh, slogan, linh vật biểu tượng, giá trị cốt lõi, các sản phẩm nổi bật, ...

- Dự án bài đánh giá kỹ năng Backend ban đầu

Chương này đề cập đến các kiến thức và kỹ năng có liên quan và áp dụng cho dự án thực tế. Đặc biệt là ứng dụng mật mã TOTP xác thực đa yếu tố cho hệ thống.

- Dự án DNS Sinkhole Demo

Chương này đề cập đến các kiến thức về DNS và kiến thức về DNS Sinkhole. Từ đó, áp dụng cho việc chặn quảng cáo, chặn tên miền không mong muốn, chặn tên miền độc hại.

- Dự án Kong API Gateway

Chương này đề cập đến các kiến thức về API Gateway và kiến thức về Kong API Gateway. Từ đó, sử dụng Kong xây dựng API Gateway cho hệ thống microservices.

- Dự án thực tế PXDR

Chương cuối cùng này đề cập đến dự án thực tế mà em được tham gia thực tập. Một số công việc nổi bật em đã học tập, tìm hiểu và tham gia phát triển trong dự án.

Hà Nội, Ngày 10 tháng 6 năm 2026

Sinh viên thực hiện

(Ký và ghi rõ họ tên)

Nghĩa

Vũ Văn Nghĩa

Mục lục

Danh sách viết tắt	4
Danh sách hình vẽ	5
1 Tổng quan về hệ thống	6
1.1 Sự cần thiết	6
1.2 Khảo sát công nghệ xây dựng	7
1.3 Mục tiêu	7
2 Phân tích thiết kế hệ thống	8
2.1 Bài toán nghiệp vụ	8
2.2 Phân tích thiết kế hệ thống	8
2.3 Kiến trúc hệ thống	8
2.4 Đường ống dữ liệu	8
3 Triển khai và đánh giá hệ thống	9
3.1 Triển khai các dịch vụ	9
3.2 Giao diện chương trình	9
3.3 Đánh giá (1 số testcase quan trọng)	9
3.4 Triển khai CI/CD và kiện toàn an toàn	9
Kết luận	10
Tài liệu tham khảo	11

Danh sách viết tắt

STT	Từ viết tắt	Từ viết đầy đủ	Mô tả
1	AI	Artificial Intelligence	Trí tuệ nhân tạo
2	NLP	Natural Language Processing	Xử lý ngôn ngữ tự nhiên

Danh sách hình vẽ

Hình 1.1	AI hỗ trợ tư vấn pháp luật	6
Hình 3.1	Logo của Đại học Bách Khoa Hà Nội	13

1 Tổng quan về hệ thống

Trong thời đại công nghệ hiện nay, việc ứng dụng công nghệ vào cuộc sống trở thành một phần không thể thiếu. Đặc biệt trong thời đại công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) đang bùng nổ. Mục tiêu của ứng dụng này là phát triển một hệ thống hỏi đáp về pháp luật Việt Nam. Việc ứng dụng công nghệ AI đánh dấu sự chuyển dịch lớn của ngành pháp lý từ sử dụng các công cụ, phương thức tìm kiếm thủ công sang hệ thống xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP). Việc ứng dụng công nghệ xử lý ngôn ngữ tự nhiên giúp máy tính hiểu và xử lý được ngôn ngữ của con người.

1.1 Sự cần thiết

Hệ thống tài liệu văn bản pháp luật rất phức tạp. Sự phức tạp không chỉ nằm ở khối lượng dữ liệu, mà các văn bản có thể thay thế, bổ sung, hết hiệu lực, ... Trong một số trường hợp một văn bản vừa hết hiệu lực hoặc bị thay thế thì con người có thể chưa kịp cập nhật thông tin. Đặc biệt là đối với những người bận rộn. Từ đó, có thể dẫn đến những sai sót, thậm chí là thiệt hại về tài chính và rủi ro pháp lý.



Hình 1.1: AI hỗ trợ tư vấn pháp luật

Đối với ứng dụng AI thì sẽ có các điểm mạnh như sau:

- Tiết kiệm chi phí
- Hoạt động làm việc 24/7
- Phản hồi nhanh chóng
- Cập nhật thông tin thường xuyên
- Trích dẫn thông tin chi tiết

Vì AI phụ thuộc vào dữ liệu đầu vào, do việc cập nhật dữ liệu không được ngay lập tức, nên không đảm bảo tính chính xác của các văn bản pháp luật dẫn đến hạn chế và thách thức về độ chính xác của ứng dụng. Vì vậy, trong môi trường đòi hỏi sự chính xác tuyệt đối như pháp luật thì công cụ AI chỉ đóng vai trò trợ lý hỗ trợ, nguồn tham khảo và không thể thay thế con người. Do đó, để sử dụng AI hiệu quả và tránh những rủi ro sai lệch thông tin, người dùng phải kiểm chứng thông tin với chuyên gia và các CSDL chính thống trong các vấn đề mang tính quyết định quan trọng.

1.2 Khảo sát công nghệ xây dựng

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

1.3 Mục tiêu

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

2 Phân tích thiết kế hệ thống

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

2.1 Bài toán nghiệp vụ

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

2.2 Phân tích thiết kế hệ thống

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

2.3 Kiến trúc hệ thống

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

2.4 Đường ống dữ liệu

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

3 Triển khai và đánh giá hệ thống

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

3.1 Triển khai các dịch vụ

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

3.2 Giao diện chương trình

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

3.3 Đánh giá (1 số testcase quan trọng)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

3.4 Triển khai CI/CD và kiểm toán an toàn

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

Kết luận

Trong quá trình thực tập tại *Công ty TNHH FPT IS*, em thấy mình học được rất nhiều kiến thức về chuyên ngành Toán Tin. Các kiến thức được đề cập trong phạm vi nội dung của bài báo cáo này:

- Ứng dụng mật mã TOTP xác thực đa yếu tố cho hệ thống.
- Ứng dụng mạng máy tính DNS Sinkhole xây dựng máy chủ DNS chặn quảng cáo cấp mạng.
- Sử dụng mã nguồn mở Kong để xây API Gateway cho hệ thống microservices.

Trong quá trình thực tập, em không chỉ học tập tìm hiểu được kiến thức chuyên môn, kiến thức nghiệp vụ bài toán, mà còn được làm quen với môi trường và văn hóa công ty cùng với các đồng nghiệp. Từ đó, em có được kỹ năng làm việc nhóm hiệu quả, kỹ năng quản lý thời gian, ... để em hiểu rõ được lộ trình thăng tiến trong công việc. Điều này giúp em hoạch định được những mục tiêu của bản thân từ đó nắm bắt những cơ hội để tiến xa hơn nữa.

Bài báo cáo này là kết quả học tập và nghiên cứu tìm hiểu trong quá trình em thực tập tại *Công ty TNHH FPT IS* trong suốt một thời gian dài. Dù đã rất cố gắng, tuy nhiên trong quá trình hoàn thành bài báo cáo này do hiểu biết và thời gian của em còn nhiều hạn chế nên bài báo cáo không thể tránh khỏi những thiếu sót và cần bổ sung. Em kính mong sẽ nhận được sự góp ý chân thành từ các thầy cô và mọi người để có thể hoàn thiện bài báo cáo một cách tốt nhất, cũng như hoàn thiện kiến thức của mình hơn nữa.

Em xin chân thành cảm ơn!

Tài liệu tham khảo

Tài liệu

- [1] <https://vi.wikipedia.org/wiki/FPT>
- [2] Tài liệu đào tạo hội nhập của Công ty TNHH FPT IS
- [3] <https://fpt-is.com/san-pham-a-z>
- [4] <https://fastapi.tiangolo.com>
- [5] <https://docs.sqlalchemy.org/en/20>
- [6] <https://alembic.sqlalchemy.org/en/latest/index.html>
- [7] <https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc7519>
- [8] <https://pyjwt.readthedocs.io/en/stable>
- [9] <https://pyauth.github.io/pyotp>
- [10] <https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc3174>
- [11] <https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc2104>
- [12] <https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc4226>
- [13] <https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc6238>
- [14] <https://bind9.readthedocs.io/en/v9.20.4>
- [15] <https://microservices.io>
- [16] <https://docs.konghq.com/gateway/3.8.x>

Chữ tạm màu đỏ
Dòng thứ hai vẫn có màu đỏ và không bị lỗi ngắt đoạn.
<https://example.com>



Hình 3.1: Logo của Đại học Bách Khoa Hà Nội

- Nội dung mục 1
- Nội dung mục 2
- Chấm màu xanh

In nghiêng đoạn văn bản

In đậm đoạn văn bản

Tiêu đề block

Nội dung block

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.